
Чек-лист

Рациональные неравенства

Метод интервалов, кратность корней и нормализация

27.09.26

Главная цель: уверенно приводить рациональное неравенство к удобному виду, находить все критические точки, учитывать кратность корней и безошибочно выбирать нужные промежутки.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Трапезниковой



1. Что должно быть доведено до автоматизма

Нормальная форма рационального неравенства:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} 0, \quad Q(x) \neq 0.$$

Именно к этому виду удобно применять метод интервалов. Если справа стоит дробь или другое выражение, сначала перенесите всё в одну сторону и приведите к общему знаменателю.

- ☐ **ОДЗ записано до сокращений.** Корни знаменателя никогда не входят в ответ.
- ☐ **Числитель и знаменатель разложены на множители.** Не раскрывайте знаменатель без необходимости: факторизованный вид полезнее.
- ☐ **Найдены все критические точки.** Это нули числителя и нули знаменателя.
- ☐ **Для каждой точки определена кратность.** Степень множителя $(x - a)^k$ и есть кратность корня a .
- ☐ **Точки нанесены на числовую прямую в правильном порядке.**
- ☐ **Один знак найден подстановкой.** Достаточно определить знак выражения, вычислять точное значение обычно не нужно.
- ☐ **Учтено правило кратности.** Через корень нечётной кратности знак меняется, через корень чётной кратности — сохраняется.
- ☐ **Ответ собран по знаку неравенства.** Нули числителя включаются только при $\leq$ или $\geq$; нули знаменателя исключаются всегда.

Кратность: главное правило

Пусть в разложении есть множитель $(x - a)^k$.

- Если k **нечётно**, выражение меняет знак при переходе через a .
- Если k **чётно**, выражение сохраняет знак при переходе через a .

Важно: чётность относится к *кратности корня*, то есть к количеству повторений соответствующего множителя, а не к самому числу a .

Как отмечать точки

Точка	Строгое неравенство	Нестрогое неравенство
Ноль числителя	исключить	включить
Ноль знаменателя	исключить	исключить

2. Разобранный пример: кратности корней

Решим

$$\frac{(x-1)^2(x+3)^6(x-5)^9}{x^2} \geq 0.$$

Шаг 1. Критические точки.

точка	откуда	кратность
-3	$(x+3)^6$	6 (чётная)
0	x^2 в знаменателе	2 (чётная)
1	$(x-1)^2$	2 (чётная)
5	$(x-5)^9$	9 (нечётная)

Точка 0 запрещена; точки -3, 1, 5 могут входить в ответ, потому что неравенство нестрогое.

Шаг 2. Один проверочный знак. Возьмём $x = 2$:

$$(2-1)^2 > 0, \quad (2+3)^6 > 0, \quad (2-5)^9 < 0, \quad 2^2 > 0,$$

значит, на интервале $(1, 5)$ стоит знак «-».

Шаг 3. Распространяем знаки. Через -3, 0, 1 знак не меняется; через 5 меняется.



$$x \in \{-3; 1\} \cup [5; +\infty).$$

Что здесь проверяется

- чётная кратность сохраняет знак;
- нечётная кратность меняет знак;
- запрещённая точка остаётся выколотой независимо от кратности;
- при нестрогом знаке нули числителя включаются.

Типичная ошибка

Не ставьте знаки «по памяти» сразу на всех интервалах. Сначала найдите **один** знак подстановкой, затем переходите через точки с учётом кратностей.

3. Разобранный пример: сначала нормализовать

Решим

$$\frac{3}{x-5} < \frac{3x-1}{x^2-1}.$$

1. Переносим всё влево и приводим к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} \frac{3}{x-5} - \frac{3x-1}{x^2-1} &< 0, \\ \frac{3(x^2-1) - (3x-1)(x-5)}{(x-5)(x^2-1)} &< 0, \\ \frac{16x-8}{(x-5)(x-1)(x+1)} &< 0, \\ \frac{8(2x-1)}{(x-5)(x-1)(x+1)} &< 0. \end{aligned}$$

Не раскрывайте знаменатель: его факторизованный вид сразу показывает запрещённые точки.

2. Критические точки:

$$-1, \quad \frac{1}{2}, \quad 1, \quad 5.$$

Все имеют нечётную кратность, поэтому при проходе через каждую точку знак меняется. Точки $-1, 1, 5$ запрещены; $\frac{1}{2}$ тоже не входит, потому что неравенство строгое.

3. Ответ:

$$x \in \left(-1; \frac{1}{2}\right) \cup (1; 5).$$

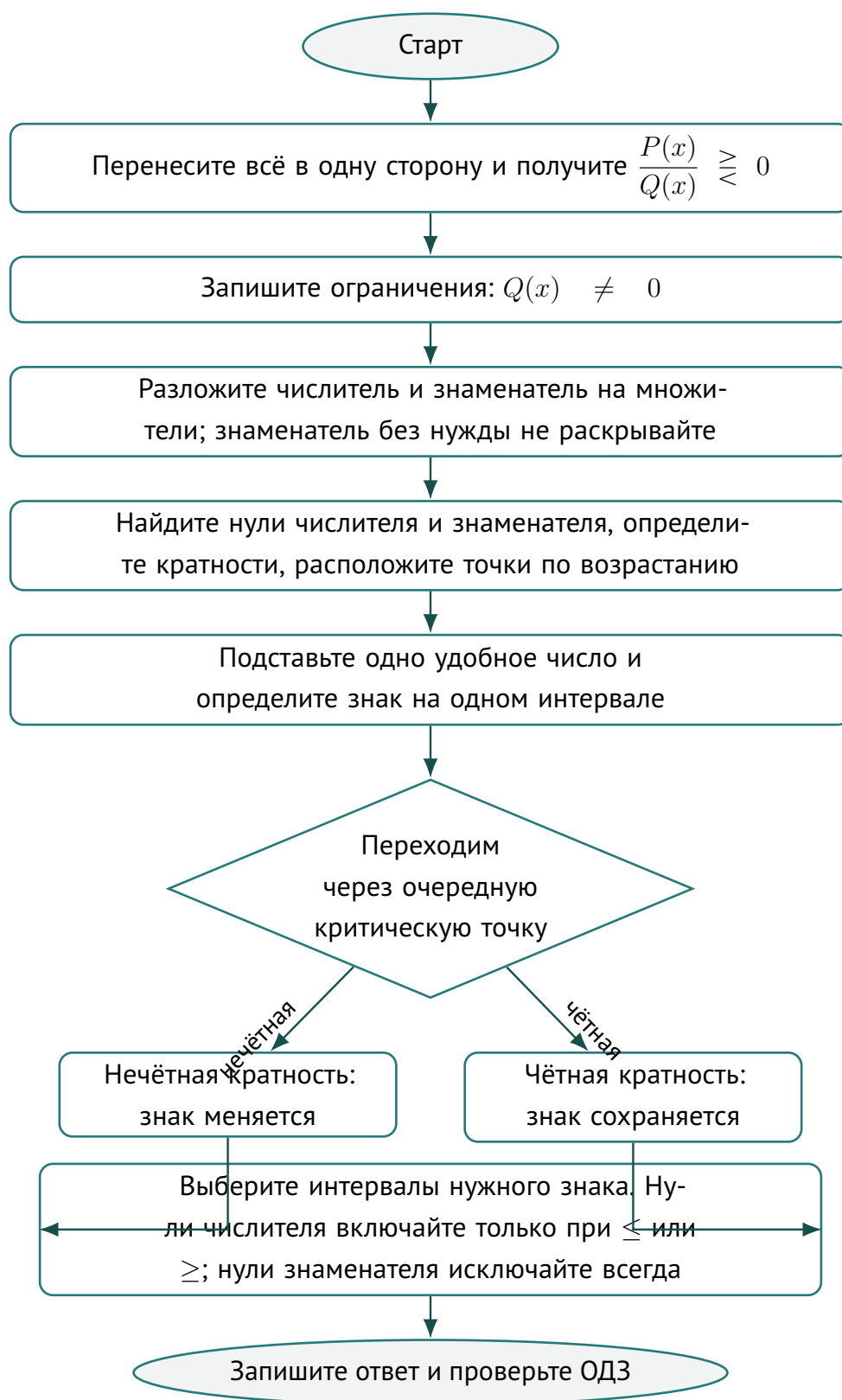
Когда можно сокращать общий множитель

Если числитель и знаменатель имеют общий множитель, сначала зафиксируйте ограничение из знаменателя. Например,

$$\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)(x+2)} \geq 0, \quad x \neq 3, -2.$$

После сокращения можно исследовать $\frac{x+3}{x+2}$, но точка $x = 3$ остаётся запрещённой и должна быть выколота в финальном ответе.

Алгоритм: рациональное неравенство методом интервалов



4. Быстрая самопроверка перед ответом

Перед тем как закончить решение, задайте себе семь вопросов.

1. Приведено ли неравенство к виду «одна дробь и ноль»?
2. Выписаны ли все запрещённые значения знаменателя?
3. Все ли выражения разложены на множители настолько, насколько это полезно?
4. Не потеряна ли запрещённая точка после сокращения общего множителя?
5. Для всех критических точек верно определена кратность?
6. Проверен ли хотя бы один знак реальной подстановкой?
7. Включены ли только допустимые граничные точки?

Пять типичных ошибок

- Умножать обе части на знаменатель неизвестного знака и забывать, что знак неравенства может измениться.
- Сократить общий множитель и забыть выколоть его ноль из знаменателя.
- Менять знак при переходе через корень чётной кратности.
- Включать ноль знаменателя при нестрогом неравенстве.
- Раскрывать факторизованный знаменатель и тем самым усложнять поиск критических точек.

Ориентир: в методе интервалов Вы исследуете прежде всего **знак** выражения. Точное числовое значение при подстановке обычно не требуется.

Если множитель заведомо положителен, его можно учесть сразу. Например, $x^4 + x^2 + 1 > 0$ при любом $x \in \mathbb{R}$: он не создаёт критических точек и не меняет знак дроби.

5. Тренировочный блок – Путь А

10 задач. Решите методом интервалов. В каждой задаче явно отметьте ОДЗ и критические точки. Решений здесь нет; ответы приведены на следующей странице.

1. $\frac{(x-2)(x+3)}{x-1} \geq 0.$

2. $\frac{(x+1)^2(x-4)}{x-2} > 0.$

3. $\frac{(x-3)^2(x+2)^3}{(x+1)^2} \leq 0.$

4. $\frac{x^2-9}{x^2-x-6} \geq 0.$

5. $\frac{3}{x-5} < \frac{3x-1}{x^2-1}.$

6. $\frac{x^2-4x}{x^2-5x+6} \geq 0.$

7. $\frac{x^2(x-4)^2}{(x-1)(x-5)} \geq 0.$

8. $\frac{(x+1)^4(x-2)^3}{(2x-5)^2(x+4)} < 0.$

9. $\frac{x^4+x^2+1}{(x+1)(x-5)} \leq 0.$

10. $\frac{x^4-5x^2+4}{x^2-4} \geq 0.$

Проверяйте не только интервалы, но и судьбу каждой граничной точки.

6. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$[-3; 1) \cup [2; +\infty)$
2	$(-\infty; -1) \cup (-1; 2) \cup (4; +\infty)$
3	$(-\infty; -2] \cup \{3\}$
4	$(-\infty; -3] \cup (-2; 3) \cup (3; +\infty)$
5	$\left(-1; \frac{1}{2}\right) \cup (1; 5)$
6	$(-\infty; 0] \cup (2; 3) \cup [4; +\infty)$
7	$(-\infty; 1) \cup \{4\} \cup (5; +\infty)$
8	$(-4; -1) \cup (-1; 2)$
9	$(-1; 5)$
10	$(-\infty; -2) \cup (-2; -1] \cup [1; 2) \cup (2; +\infty)$

Контрольные акценты

- В №4 точка $x = 3$ остаётся запрещённой после сокращения общего множителя.
- В №7 точка $x = 4$ даёт изолированное допустимое значение, потому что числитель обращается в ноль, а соседние интервалы отрицательны.
- В №9 числитель $x^4 + x^2 + 1$ всегда положителен, поэтому знак определяется только знаменателем.
- В №10 после сокращения множителя $x^2 - 4$ необходимо сохранить запрет $x \neq \pm 2$.